

PROGRESSÃO ARITMÉTICA II



DIRETO DO CONCURSO

1. (IDIB/CRECI 20ª REGIÃO - MA/PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2021) Sejam $a_{12} = 15$ e $a_{21} = 60$, termos de uma progressão aritmética. Determine o valor de razão (r).
- a. $r = 3$
 - b. $r = 4$
 - c. $r = 5$
 - d. $r = 6$



RESOLUÇÃO

Dois termos quaisquer de uma PA permitem o cálculo da razão:

$$a_{12} = 15$$

$$a_{21} = 60$$

$$a_{21} = a_{12} + 9r$$

$$60 = 15 + 9r$$

$$45 = 9r$$

$$r = \frac{45}{9} = 5$$



5m

2. (INSTITUTO CONSULPLAN/PREFEITURA DE COLÔMBIA – SP/AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR/2021) Seja uma progressão aritmética crescente, cuja soma dos três primeiros termos é igual a 15. Considerando que a diferença entre o terceiro termo e o primeiro termo é igual a 2, pode-se afirmar que o seu primeiro termo vale:
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Progressão aritmética crescente = $r > 0$.

$$PA(a_1, a_2, a_3)$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 15$$

$$a_3 - a_1 = 2$$

$$a_1 = ?$$

$$a_3 = a_1 + 2r$$

Substituindo a_3 :

$$a_1 + 2r - a_1 = 2$$

$$2r = 2$$

$$r = 1$$

É possível substituir os demais termos da equação apresentada em função de a_1 :

$$a_1 + a_2 + a_3 = 15$$

$$a_1 + a_1 + r + a_1 + 2r = 15$$

$$3a_1 + 3r = 15$$

$$3a_1 + 3 \times 1 = 15$$

$$3a_1 + 3 = 15$$

$$3a_1 = 15 - 3$$

$$3a_1 = 12$$

$$a_1 = \frac{12}{3} =$$

$$a_1 = 4$$

Obs.: Uma boa dica para resolver a soma de termos sequenciais é considerar uma propriedade de progressões aritméticas ímpares: a média aritmética será sempre o termo do meio (no caso da questão, a_2):

$$a_1 + a_2 + a_3 = 15$$

$$\bar{x} = a_2$$

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = a_2$$

$$\frac{15}{3} = a_2$$

$$a_2 = 5$$



10m



15m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



3. (INSTITUTO CONSULPLAN/PREFEITURA DE PITANGUEIRAS – SP/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/2019) Uma progressão aritmética tem razão igual a seu oitavo termo. Sabendo-se que $a_2 - a_4 = 4$, quanto vale o primeiro termo dessa progressão?
- a. 8
 - b. 12
 - c. -8
 - d. -12



RESOLUÇÃO



PA($a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, \dots$)

$r = a_8$

$a_2 - a_4 = 4 \rightarrow$ Progressão Aritmética decrescente ($r < 0$)

Ajustando a subtração em função de a_1 :

$$a_2 - a_4 = 4$$

$$(a_1 + r) - (a_1 + 3r) = 4$$

$$a_1 + r - a_1 - 3r = 4$$

$$-2r = 4$$

$$r = -2$$

$$a_8 = r = -2$$

$$a_8 = a_1 + 7r$$

$$-2 = a_1 + 7 \times (-2)$$

$$-2 = a_1 - 14$$

$$a_1 = 12$$



ANOTAÇÕES

GABARITO

1. c
2. c
3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
